Bygg din egen nødradio

TeknaRadio · Sjekkliste for deltakere · Leksjon 1 til 3

Navn: _____

Kallenavn. Boksen din har et kallenavn. Radioen bruker kallenavnet til å finne riktig mottaker. Du skriver de to kallenavnene inn i koden i Leksjon 1 og i Leksjon 2.

1 Mitt kallenavn

Står på lappen du får av kursholderen.

2 Partnerens kallenavn

Finn personen du skal snakke med. Spør om kallenavnet på lappen deres.

Store bokstaver. Skriv kallenavnet med store bokstaver og én bokstav i hver rute. Da er det lett å skrive det riktig inn i koden.

Slik bruker du arket. Gjør stegene i rekkefølge. Sett et kryss i ruten når steget er gjort. Linjen «Du ser» forteller hva som skal skje. Ser du noe annet, se tabellen etter steget.

Leksjon	Du gjør	Tid
1. Bygg og test	Kobler radio, *buzzer* og knapper. Tenner skjermen til partneren.	ca. 50 min
2. Snakk sammen	Kobler potmeteret. Sender tekst fra PC-en.	ca. 25 min
3. Uten PC	Skriver og sender tekst med potmeteret og knappene.	ca. 25 min

Leksjon 1: Bygg og test

Kodefil: `Leksjon1_RadioTest.ino`

1A. Monter boksen

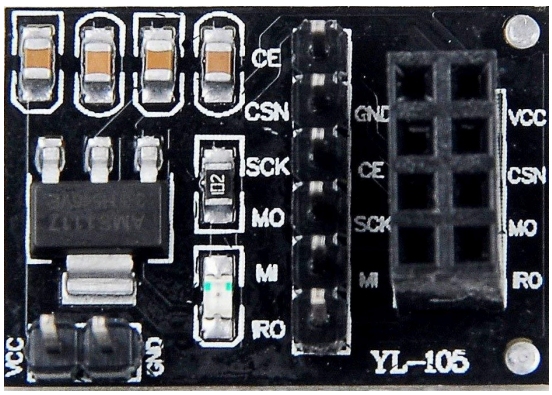
- ☐ **1** Sett Arduinoen i boksen. Fest den med T-pluggene.
- ☐ **2** Sett koblingsbrettet (breadboard) i boksen. Snu det slik at den blå linjen er nederst.
- ☐ **3** Sett radioen (NRF24L01) i adapteren (HW-200).

Tips: Koble de sju kablene til adapteren før du setter adapteren i antenneholderen.

- ☐ **4** Sett adapteren i antenneholderen.

1B. Koble radioen

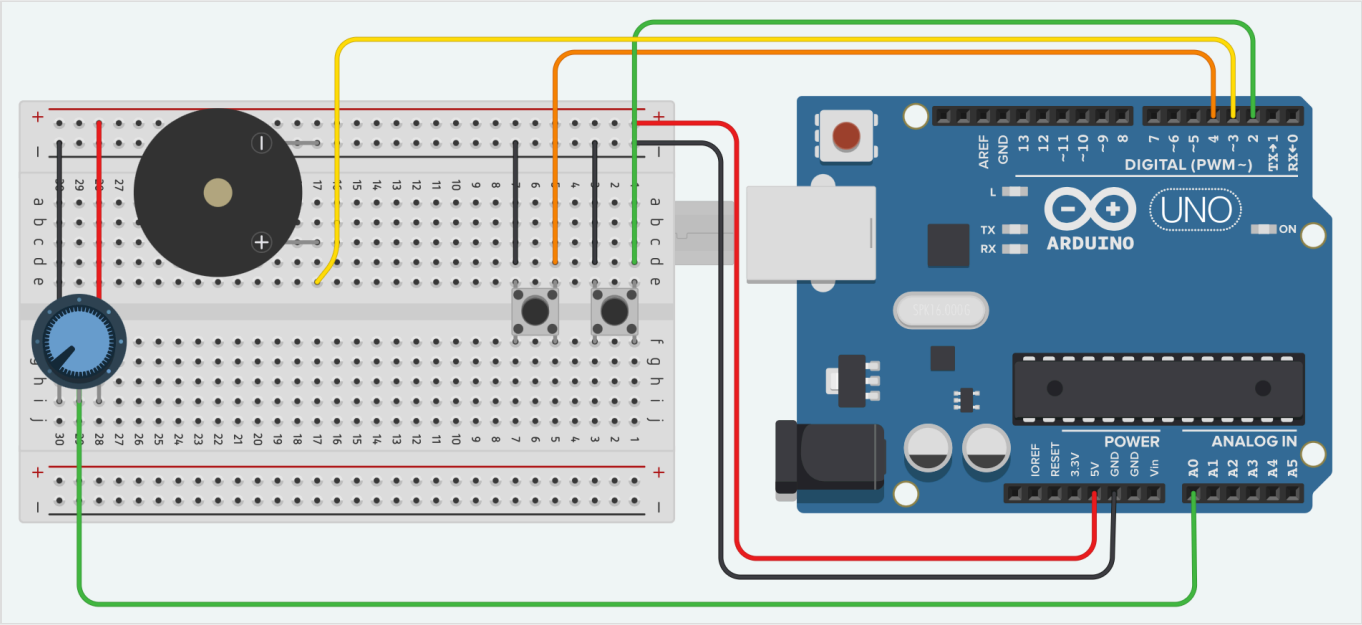
Adapter	Arduino
VCC	5V
GND	GND
CE	Pin 9
CSN	Pin 10
SCK	Pin 13
MISO	Pin 12
MOSI	Pin 11
IRQ	Ikke i bruk



- [ ] 1 Koble de sju kablene fra adapteren til Arduinoen. Bruk tabellen.
- [ ] 2 Sjekk hver kabel en gang til mot tabellen.

1C. Koble *buzzer* og knapper

Bildet viser en eldre Arduino. Pinnene har de samme navnene.



- [ ] 1 Koble GND fra Arduinoen til den blå linjen på koblingsbrettet.
- [ ] 2 Koble *buzzeren*: + til **pin 3**, − til den blå linjen (GND).
- [ ] 3 Koble Knapp A: ett ben til **pin 2**, det andre benet til GND.
- [ ] 4 Koble Knapp B: ett ben til **pin 4**, det andre benet til GND.
- [ ] 5 Potmeteret (den vridbare med grønn ledning på bildet) kan du vente med til Leksjon 2.
- [ ] 6 Koble USB-kabelen fra Arduinoen til PC-en.

1D. Hent koden

- [ ] 1 Gå til **github.com/Vgsjovik/TeknaRadio**.
- [ ] 2 Klikk **Code**, og så **Download ZIP**. Pakk ut ZIP-filen.
- [ ] 3 Åpne `Leksjon1/Leksjon1_RadioTest/Leksjon1_RadioTest.ino` i Arduino IDE.
- [ ] 4 Velg kort: **Tools** → **Board** → **Arduino UNO R4 WiFi**.
  - Finner du ikke kortet? Installer **Arduino UNO R4 Boards** i **Tools** → **Board** → **Boards Manager**.
- [ ] 5 Velg port: **Tools** → **Port**. Porten heter `/dev/cu.usbmodem…` på Mac.
- [ ] 6 Installer to biblioteker. Gå til **Tools** → **Manage Libraries**. Søk opp hvert navn og klikk **Install**:
  - **RF24** (av TMRh20)
  - **ArduinoGraphics**

1E. Skriv inn kallenavnene

Øverst i koden står disse to linjene:

```
#define KALLENAVN "ALFA"
#define PARTNER   "BRAVO"
```

> **ALFA og BRAVO er bare eksempler.** Ingen boks heter det. Boksen virker ikke før du bytter dem.

- [ ] 1 Bytt `ALFA` med kallenavnet i rute 1.
- [ ] 2 Bytt `BRAVO` med kallenavnet i rute 2.
- [ ] 3 Sjekk at anførselstegnene står igjen. Linjene skal se slik ut:

  ```
  #define KALLENAVN "rute 1"
  #define PARTNER   "rute 2"
  ```

  Store og små bokstaver gir samme resultat.
- [ ] 4 Klikk **Upload** (pilen øverst til venstre).
  Du ser: «Done uploading» nederst i Arduino IDE. Ingen røde feilmeldinger.

1F. Sjekk oppstarten

Boksen tester seg selv hver gang den starter. Trykk **reset** for å se testen en gang til. Reset-knappen er den hvite, flate knappen ved USB-kontakten.

- [ ] 1 Se på skjermen på boksen.
  Du ser: V og 1 pip. Radioen svarer.
  Du ser: K og 2 pip. HUB hører deg.
- [ ] 2 Se på tavla.
  Du ser: En hake ved kallenavnet ditt under «HUB hører deg».
- [ ] 3 Åpne **Tools** → **Serial Monitor**. Velg **9600 baud**.
  Du ser: «Kallenavn:» og «Partner:» med navnene fra rute 1 og 2.

☐ 4 Vent til partneren også har fått **K**. Se på tavla.
Du ser: En hake under «Godkjent kallenavn». Den kommer bare når dere har skrevet hverandres kallenavn.

Du ser	Betyr	Gjør dette
X	Radioen svarer ikke.	Sjekk de sju kablene til radioen. Boksen prøver på nytt hvert sekund. Den viser **V** når kablene er riktige.
? og 3 pip	HUB hører deg ikke.	Si fra til kursholderen. Knappene virker likevel.
NAVN? ruller	Kallenavnet finnes ikke, eller de to kallenavnene er like.	Sjekk 1E. Serial Monitor viser alle gyldige kallenavn.
Rød feil om `ArduinoGraphics.h`	Biblioteket mangler.	Installer ArduinoGraphics (1D, steg 6).
Ingen hake under «Godkjent kallenavn»	Ett av kallenavnene i koden er feil.	Sammenlign «Partner:» i Serial Monitor hos deg og hos partneren.

1G. Bruk knappene

☐ 1 Trykk **Knapp A**.
Du ser: Hos deg: et kort klikk. Hos partneren: hele skjermen lyser, og *buzzeren* spiller en stigende melodi.

☐ 2 Trykk **Knapp B**.
Du ser: Skjermen hos partneren slukker. *Buzzeren* spiller en synkende melodi.

☐ 3 La partneren tenne og slukke skjermen din.

☐ 4 Trykk Knapp A og Knapp B mens du ser på tavla. Skriv ned hva tavla viser:

_____

Slik virker det

Ved oppstart sender boksen en melding til HUB. Bare HUB lytter på den adressen. HUB svarer automatisk med en kvittering (ACK). Kvitteringen gir **K**. Knapp A sender på en felles adresse. Alle bokser hører meldingen, men ingen svarer.

Spørsmål

Boksen viste **K** fordi HUB sendte en kvittering. Fikk du en kvittering da du tente skjermen til partneren? Hvordan vet du at partneren fikk beskjeden?

Leksjon 2: Snakk sammen

Kodefil: `Leksjon2_Nodradio.ino`

Alt fra Leksjon 1 blir stående. I denne leksjonen kobler du potmeteret og laster opp en ny kodefil. Du bruker den samme filen i Leksjon 3.

2A. Koble potmeteret

- [ ] **1** Koble midtbenet på potmeteret til **pin A0**.
- [ ] **2** Koble det høyre benet til **5V**.
- [ ] **3** Koble det venstre benet til **GND**.

2B. Last opp den nye koden

- [ ] **1** Åpne `Leksjon2/Leksjon2_Nodradio/Leksjon2_Nodradio.ino` fra den samme ZIP-filen.

> **Ny fil, samme kallenavn.** Den nye filen har ALFA og BRAVO igjen. Skriv de samme kallenavnene som i Leksjon 1.

- [ ] **2** Bytt `ALFA` med kallenavnet i rute 1. Bytt `BRAVO` med kallenavnet i rute 2.

```
#define KALLENAVN "rute 1"
#define PARTNER   "rute 2"
```

- [ ] **3** Klikk **Upload**.
  Du ser: V, så **K** på skjermen. Så __ og ett tegn til høyre.
- [ ] **4** Åpne Serial Monitor. Velg **9600 baud** og **New Line**.
  Du ser: «Kallenavn:» og «Partner:». Trykk reset hvis Serial Monitor er tom.

2C. Send en melding

- [ ] **1** Skriv `Hvordan går det?` i feltet øverst i Serial Monitor. Trykk Enter.
  Du ser: 1 pip og «[Sendt til …]» i Serial Monitor.
- [ ] **2** Spør partneren hva skjermen viser.
  Du ser: Hos partneren: 1 pip, og meldingen ruller over skjermen med kallenavnet ditt foran.
- [ ] **3** Se på fanen «Samtaler» på tavla.
  Du ser: Kallenavnet ditt, «til», kallenavnet til partneren, og teksten.
- [ ] **4** Vent på svar fra partneren.
  Du ser: Svaret ruller over skjermen din.
- [ ] **5** Trykk **Knapp B** for å se den siste meldingen en gang til.

> **Knapp A legger til et tegn.** Har du trykket Knapp A, sender Knapp B tegnene i stedet for å vise den siste meldingen. Det er Leksjon 3.

2D. Prøv dette

- [ ] **1** Skriv en melding med mer enn 28 tegn. Send den. Hva skjer?

- [ ] **2** Før du sender: hvem tror du får meldingen `@alle Hei fra meg`?

Send meldingen. Hadde du rett?

- [ ] **3** Skriv `@` og kallenavnet til en annen boks enn partneren. Skriv så en melding. Send den. Kom den fram?

Du ser	Betyr	Gjør dette
N	Kallenavnet finnes ikke, eller de to kallenavnene er like.	Sjekk 2B. Serial Monitor viser alle gyldige kallenavn.
Ingenting skjer når du trykker Enter	Serial Monitor sender ikke linjeskift.	Velg **New Line** i menyen i Serial Monitor.
Tegn som skifter av seg selv	Potmeteret er ikke koblet riktig.	Sjekk 2A. Midtbenet skal gå til A0.
? og 3 pip	HUB hører deg ikke.	Si fra til kursholderen. Meldingene virker likevel.

Slik virker det

Alle bokser sender på den samme radiokanalen. Alle bokser hører alle meldinger. Hver melding inneholder kallenavnet til mottakeren. Boksen viser bare meldinger til sitt eget kallenavn, eller til alle.

Spørsmål

1. Alle bokser hører alle meldinger. Hvorfor viser ikke skjermen din meldingene til de andre?

---

2. Tavla viser alle meldingene i rommet. Hvem kan lese det du sender? Hva betyr det for en ekte nødradio?

Leksjon 3: Uten PC

Kodefil: den samme som i Leksjon 2

Du laster ikke opp ny kode. Boksen virker uten PC. Du skriver med potmeteret og knappene.

3A. Slik skriver du

Skjermen viser tre tegn: de to siste tegnene i meldingen din, og tegnet potmeteret står på (lengst til høyre). Et mellomrom vises som _.

Du gjør	Boksen gjør
Drei potmeteret	Tegnet lengst til høyre skifter.
Trykk **Knapp A**	Legger tegnet til i meldingen. 1 pip.
Drei til tegnet < og trykk **Knapp A**	Sletter det siste tegnet. En dyp tone.
Trykk **Knapp B**	Sender meldingen til partneren. Viser **>** og gir 2 pip.
Trykk **Knapp B** uten å skrive noe	Viser den siste mottatte meldingen en gang til.
Vent i 5 sekunder	Hele meldingen din ruller over skjermen.

Potmeteret har tegnene i denne rekkefølgen: <, A til Z, mellomrom, 1 til 9, mellomrom. En melding har maks 28 tegn.

3B. Test

- [ ] **1** Drei potmeteret sakte fra den ene enden til den andre.
  Du ser: Tegnet lengst til høyre går gjennom alle tegnene.
- [ ] **2** Skriv `HEI` med potmeteret og Knapp A.
- [ ] **3** Legg til ett tegn for mye. Slett det med <.
- [ ] **4** Trykk Knapp B.
  Du ser: > og 2 pip. Meldingen ruller hos partneren og står på tavla.
- [ ] **5** Vent på svar fra partneren. Trykk Knapp B for å se svaret en gang til.

Koden ligger i Arduinoen. Den starter av seg selv når boksen får strøm. Du trenger ikke PC-en mer.

- [ ] **6** Koble USB-kabelen fra PC-en. Koble den til en powerbank eller en USB-lader.
  Du ser: V og **K**, så skrivevisningen. Alt virker som før.
- [ ] **7** Send en melding til partneren uten PC.

Slik virker det

Potmeteret gir Arduinoen et tall fra 0 til 1023. Koden deler tallene mellom tegnene. Et vanlig tegn får et stort område. Et sjeldent tegn får et lite område.

Spørsmål

1. Noen bokstaver er lette å treffe med potmeteret. Andre er vanskelige. Hvilke er lette? Hvorfor er koden laget slik?

2. Hvor kan en radio som denne være nyttig?

3. Du kan koble mange typer sensorer til en Arduino. Hva slags informasjon kan være nyttig å sende trådløst fra en enhet til en annen?

Hva betyr tegnet på skjermen?

Skjermen	Lyd	Betyr
V	1 pip	Radioen svarer.
X	2 pip	Radioen svarer ikke. Sjekk kablene.
K	2 pip	HUB hører deg.
?	3 pip	HUB hører deg ikke.
NAVN? eller N	2 pip	Kallenavnet i koden er feil.
Hele skjermen lyser	Stigende melodi	Partneren tente skjermen din (Leksjon 1).
>	2 pip	Meldingen er sendt. Ingen kvitterer, så du vet ikke om den kom fram.
Tekst som ruller	1 pip	En melding til deg.

Ferdig. Bra jobba!